

2026 年一级注册计量师《计量法律法规及综合知识》最后 2 套卷（B 卷）**一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）****1. 【答案】B**

【解析】计量立法的最终目的是促进国民经济和科学技术的发展，为社会主义现代化建设提供计量保证；保护广大消费者免受不准确或不诚实测量所造成的危害；保护人民群众的健康和生命、财产的安全；保护国家的权益不受侵犯。

2. 【答案】C

【解析】C 属于计量规章；A、B 和 D 属于计量行政法规。国务院制定（或批准）的计量行政法规主要包括：《中华人民共和国计量法实施细则》、《国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令》、《全面推行我国法定计量单位的意见》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》、《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》、《国防计量监督管理条例》和《关于改革全国土地面积计量单位的通知》。

3. 【答案】B

【解析】在《计量法实施细则》第二十三条中进一步明确规定：“国务院计量行政部门和县级以上地方人民政府计量行政部门监督和贯彻实施计量法律、法规的职责是：

- （一）贯彻执行国家计量工作的方针、政策和规章制度，推行国家法定计量单位；
- （二）制定和协调计量事业的发展规划，建立计量基准和社会公用计量标准，组织量值传递；
- （三）对制造、修理、销售、使用计量器具实施监督；
- （四）进行计量认证，组织仲裁检定，调解计量纠纷；
- （五）监督检查计量法律、法规的实施情况，对违反计量法律、法规的行为，按照本细则的有关规定进行处理。”

A、C 和 D 均为计量技术机构而非计量行政部门，可以研究建立社会公用计量标准，组织建立是计量行政部门的职责。只有 B 为计量行政部门。

4. 【答案】D

【解析】《法定计量检定机构监督管理办法》（2025 年 1 月 1 日）第十五条：法定计量检定机构及其人员不得有下列行为：

- （一）擅自改造、拆迁、改变计量基准，或者故意损坏计量基准设备，致使计量基准量值失准、停用或者报废；
- （二）擅自更换、封存、停用、注销、破坏计量标准；
- （三）擅自出租、出借或者以其他方式转让计量标准；
- （四）妨碍量值传递或者溯源；
- （五）出具虚假、不实证书或者报告；
- （六）执行计量检定、型式评价、商品量计量检验等任务的人员不符合本办法第十条规定；
- （七）擅自超过能力确认或者授权的期限、范围、区域执行相关计量检定、型式评价、商品量计量检验任务。

A、B 和 C 都是不得有的行为，而 D 开展的测试工作中如型式评价就是对计量器具新产品的测试工作。

5. 【答案】B

【解析】A、C 和 D 均为法定计量检定机构，B 为非法定计量检定机构。《法定计量检定机构监

督管理办法》（2025年1月1日）第七条规定：法定计量检定机构应当履行下列职责：

（二）研究、建立、保存和维护计量基准、社会公用计量标准或者相关专业项目的计量标准；也就是说建立社会公用计量标准是法定计量检定机构的职责；而B要建立社会公用计量标准，则必须经过授权，而非其应有的职责。

6. 【答案】D

【解析】产品测试报告不算是检定内容

结果通常是以检定证书（或检定结果通知书）、校准证书、型式评价报告或检验、检测报告的形式出具，并应包括顾客要求的，说明检定、校准和检测结果所必需的和所用方法要求的全部信息。

7. 【答案】B

【解析】《计量授权管理办法》第五条规定：“申请授权必须具备的条件：

（一）计量标准、检测装置和配套设施必须与申请授权项目相适应，满足授权任务的要求。不包含对B的要求。

（二）工作环境能适应授权任务的需要，保证有关计量检定、测试工作的正常进行；

（三）检定、测试人员必须适应授权任务的需要，掌握有关专业知识和计量检定、测试技术，并经考核合格；

（四）具有保证计量检定、测试结果公正、准确的有关工作制度和管理制度。”

8. 【答案】B

【解析】《计量授权管理办法》第六条第（五）款规定：申请作为法定计量检定机构、建立社会公用计量标准、承担计量器具产品质量监督试验和对社会开展强制检定、非强制检定的授权，应根据申请承担授权任务的区域，向相应的人民政府计量行政部门提出申请。”A、D均为计量技术机构，不属于计量行政部门，由于是申请在县域内开展工作，故应向所在县市场监督管理局提出申请而不是省市场监督管理局。

9. 【答案】D

【解析】《计量授权管理办法》第十八条规定：“凡政府计量行政部门所属的法定计量检定机构，在本行政区内不能开展的计量检定项目，需要办理授权的，应报请上一级人民政府计量行政部门统筹安排。”B和C均为法定计量检定机构不是计量行政部门；A为同级人民政府，不符合规定要求。具体来说，对直辖市设的县，应报请市市场监督管理局；对于其他省或自治区，应报请地区（或地级市）市场监督管理局。

10. 【答案】D

【解析】《计量基准管理办法》第六条规定“申报计量基准的计量技术机构应当具备以下条件：

(1)能够独立承担法律责任；

(2)具有从事计量基准研究、保存、维护、使用、改造等项工作的专职技术人员和管理人员；

(3)具有保存、维护和改造计量基准装置及正常工作所需实验室环境（包括工作场所、温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等）的条件；

(4)具有保证计量基准量值定期复现和保持计量基准长期可靠稳定运行所需的经费和技术保障能力；

(5)具有相应的质量管理体系；

(6)具备参与国际比对、承担国内比对的主导实验室和进行量值传递工作的技术水平。”

A 不是独立法人单位，不能够独立承担法律责任；B 应建立相应的实验室质量管理体系，建立产品质量管理体系不是必须的；C 应为专职技术人员和管理人员。

11. 【答案】A

【解析】测量设备是指“为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合”。

测量设备是一个总称，它比测量仪器或测量系统的含义更为广泛。提出此术语有利于对测量过程进行控制。

测量仪器，是指“单独或与一个或多个辅助设备组合，用于进行测量的装置”。它是用来测量并能得到被测对象量值（即真值）的认知的装置。为了满足测量仪器的预期用途的预定要求，测量仪器必须具有符合规定的计量特性，特别是测量仪器的准确度必须符合规定要求。

测量系统是指“一套组装的并适用于特定量在规定区间内给出测得值信息的一台或多台测量仪器，通常还包括其他装置，诸如试剂和电源”。换句话说，是指组合起来用于特定量在规定区间内给出测得值信息的一台或多台测量仪器，通常还包括诸如试剂和电源等其他物品或装置。

12. 【答案】C

【解析】社会公用计量标准，是指经过人民政府计量行政部门考核、批准，作为统一本地区量值的依据，在社会上实施计量监督具有公证作用的计量标准。在处理因计量器具准确度引起的计量纠纷时，只能以计量基准或社会公用计量标准仲裁检定后的数据为准。其他单位建立的计量标准，要想取得上述法律地位，必须经有关人民政府计量行政部门授权。A、B 和 D 建立的各项计量标准，不需要计量授权，但其各项最高计量标准须经考核合格取得计量标准考核证书后使用。

13. 【答案】D

【解析】《标准物质管理办法》适用于统一量值的标准物质的管理，用于统一量值的标准物质，包括化学成分分析标准物质、物理特性与物理化学特性测量标准物质和工程技术特性测量标准物质。

14. 【答案】C

【解析】强制检定的范围包括强制检定的计量标准和强制检定的工作计量器具。由于强制检定的计量标准是根据用途决定的，作为社会公用计量标准、部门和企业、事业单位的各项最高等级计量标准的，才属于强制检定的计量标准，其他计量标准就不属于强制检定的计量标准。社会公用计量标准包含最高等级社会公用计量标准和次等级的社会公用计量标准，都需要强制进行检定。

15. 【答案】C

【解析】C 使用者可自行选择非强制检定或者校准的方式，保证量值准确。

16. 【答案】A

【解析】A 项：根据 2020 年 10 月 26 日市场监管总局发布《关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（市场监管总局公告 2020 年第 42 号）的有关规定，未列入《实施强制管理的

计量器具目录》的工作计量器具或列入《实施强制管理的计量器具目录》，但监管方式不为“强制检定”和“型式批准、强制检定”的工作计量器具，使用者可自行选择非强制检定或者校准的方式，保证量值准确。

B 项：根据需要也可以使用社会公用计量标准提供的数据

C 项：二次仲裁检定为最终检定；

D 项：强制检定的计量器具，合格的开具检定证书，不合格的开具检定结果通知书。

17. 【答案】C

【解析】计量器具经检定合格的，由检定单位按照计量检定规程的规定，出具检定证书、检定合格证或加盖检定合格印。

计量器具经周期检定不合格的，由检定单位出具检定结果通知书（或检定不合格通知书），或注销原检定合格印、证。故 C 不正确。对于检定不合格的，只能开具检定结果通知书（或检定不合格通知书），而不能开具测试报告。

18. 【答案】B

【解析】《计量器具新产品管理办法（2023 年 6 月 1 日）》第三条 生产者以销售为目的制造列入《实施强制管理的计量器具目录》，且监管方式为型式批准的计量器具新产品的，应当经省级市场监督管理部门型式批准后，方可投入生产。ACD 可不进行型式批准，经过检定或校准后就可以投入使用。

19. 【答案】B

【解析】凡进口或者在中国境内销售列入《实施强制管理的计量器具目录》，监管方式为“型式批准”和“型式批准、强制检定”的计量器具，应当向国务院计量行政部门申请办理型式批准。未经型式批准的，不得进口或者销售。AD 为计量技术机构，C 级别不够，不符合规定要求。B 为国务院计量行政部门。

20. 【答案】D

【解析】固定检定关系，定点送检。属于强制检定的工作计量器具，由当地县（市）级人民政府计量行政部门安排，由指定的计量检定机构进行检定。人民政府计量行政部门之间可以协商跨地区委托检定。属于强制检定的计量标准，由主持考核的有关人民政府计量行政部门安排，由指定的计量检定机构进行检定。

21. 【答案】C

【解析】净含量的标注由“净含量”（中文）、数字和法定计量单位（或者用中文表示的计数单位）3 个部分组成。

22. 【答案】B

【解析】《零售商品称重计量监督管理办法》规定，用最大允许误差优于或等于所经销商品的负偏差 $1/3$ 的计量器具直接核称商品，商品的实际重量值与结算（标称）重量值之差不应超过商品的负偏差。

23. 【答案】C

【解析】民事责任。当违法行为构成侵害他人权利，造成财产损失的，则要负民事责任。

如使用不合格的计量器具或破坏计量器具准确度，给国家和消费者造成损失的，要责令赔偿损失。

按照《中华人民共和国行政处罚法》的规定，行政处罚的种类包括：

- (1)警告；
- (2)罚款；
- (3)没收违法所得、没收非法财物；
- (4)责令停产停业；
- (5)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (6)行政拘留；
- (7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。

24. 【答案】D

【解析】

计量技术规范是指国家计量检定系统表、计量检定规程、计量器具型式评价大纲、计量校准规范以及通用计量名词术语、测量不确定度评定等技术文件。

25. 【答案】D

【解析】通用计量技术规范大多用于通用的、基础的计量监督管理活动。

26. 【答案】D

【解析】国家计量检定系统表用汉语拼音缩写 JJG 表示，编号为 JJG 2×××—××××，顺序号为 2000 号以上，故 D 正确。

27. 【答案】B

【解析】按《计量法》规定，我国对众多的计量器具实施执法监督，采取两种管理形式：一种是国家实施强制检定；另一种是非强制检定。

28. 【答案】D

【解析】用物理量的符号及用表示变量、坐标和序号的字母作为下标时，下标字体用斜体字母，其他情况时下标用正体。D 标准不确定度 u_i 中 i 为序号的字母符号，因此为斜体，正确。ABC 的下标均应为正体。即 U_{90} 、 $F_{\min}$ 、 ρ_{Ag} 。

29. 【答案】D

【解析】速度单位：m/s 对应的量纲是 L/T（或 LT^{-1} ）

m 对应的量纲是 M

因此 $\dim Ek = M(LT^{-1})^2$ 或 ML^2T^{-2}

30. 【答案】D

【解析】A 为有用功与总功之比；

B 溶质质量与溶液质量之比；

C 投影面积与球半径平方值的比；

ABC 均为比值，为量纲为一的量；

D 电阻率的单位为 $\Omega \cdot \text{m}$ ，其不是量纲为一的量。

31. 【答案】B

【解析】A、C 是密度的单位符号；D 密度的单位名称。

计量单位的中文符号，通常由单位的中文名称的简称构成。

32. 【答案】C

【解析】ABD 均错误。A 应为摩尔，B 应为流明，D 应为贝可勒尔，C 正确

33. 【答案】B

【解析】焦耳 (J) 是 1 N 的力使其作用点在力的方向上位移 1 m 所作的功。

牛顿 (N) 是使质量为 1 kg 的物体产生加速度为 1 m/s^2 的力。

帕斯卡 (Pa) 是 1 N 的力均匀而垂直地作用在 1 m^2 的面积上所产生的压力。

瓦特 (W) 是 1s 内产生 1 J 能量的功率。

34. 【答案】A

【解析】A 项，具有专门名称的 SI 导出单位

BCD 项，国家选定的非国际单位制

35. 【答案】D

【解析】 $G=10^9$

$24 \text{ GHz}=24 \times 10^9 \text{ Hz}=2.4 \times 10^{10} \text{ Hz}$

36. 【答案】C

【解析】A 应为频率 10 THz ， $\geq 10^6$ 的词头应大写；

BD $\leq 10^3$ 的词头应小写，即 B 应为电容 10 pF ；D 应为推力 20 kN

C 正确。电子质量 0.9 rg (容克)

37. 【答案】B

【解析】A 项：长度单位的中文名称是海里，

C 项：属于 SI 中具有专门名称的导出单位，

D 项：属于 SI 基本单位。

38. 【答案】C

【解析】A 单位符号没有复数形式，符号上不得附加任何其他标记或符号。可表示为 $P_{50^\circ\text{C}}=200 \text{ MPa}$ ，即 50°C 温度下的压力为 200 MPa 。

B 在组合单位中，不应同时使用单位符号和中文符号。可表示为 10 米/秒^2 或 10 m/s^2 。

C 正确。非物理量的单位 (如：件、台、人、元等) 可用汉字与符号构成组合形式的单位。D 词头的符号与单位的符号之间不得有间隙，也不加表示相乘的任何符号。正确表达方式：推力 5 MN 。

39. 【答案】D

【解析】A 项，单位与词头的名称，一般只宜在叙述性文字中使用，在数据表中应优先使用符号；

B 项，应按照顺序读，即 10 吨每小时；

C 项，150 kN 中 K 应小写，即 150 kN；

D 项，亿 (10^8)、万 (10^4) 等是我国习惯用的数词，仍可使用，但不是词头。

40. 【答案】D

【解析】强制检定的主要特点：

(1) 县级以上人民政府计量行政部门对本行政区域内的强制检定工作统一实施监督管理，并按照经济合理、就地就近原则，指定所属法定计量检定机构或授权的计量技术机构执行强制检定任务。

(2) 固定检定关系，定点送检。属于强制检定的工作计量器具，由当地县（市）级人民政府计量行政部门安排，由指定的计量检定机构进行检定。人民政府计量行政部门之间可以协商跨地区委托检定。属于强制检定的计量标准，由主持考核的有关人民政府计量行政部门安排，由指定的计量检定机构进行检定。

(3) 使用强制检定计量器具的单位，应按规定登记造册，向当地人民政府计量行政部门备案，并向指定的计量检定机构申请强制检定。

(4) 承担强制检定的计量检定机构，要按照计量检定规程所规定的检定周期，安排好周期检定计划，实施强制检定。

(5) 县级以上人民政府计量行政部门对强制检定的实施情况，应经常进行监督检查；未按规定向人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定的，要追究法律责任，责令其停止使用，并可处罚款。

41. 【答案】B

【解析】A 为国际单位制的基本单位

C 为国际单位制具有专门名称的导出单位

D 国家选定的土地面积计量单位

B 为不属于国家法定计量单位，但在某些情况下可以使用的计量单位。1993 年国家技术监督局、卫生部和国家医药管理局联合发文，对血压计量单位的使用做了相应的补充规定，考虑到我国国情并借鉴国际上其他主要国家血压计量单位的使用情况，规定可以使用千帕斯卡 (kPa) 和毫米汞柱 (mmHg) 两种血压计量单位，即在临床病历、体检报告、诊断证明、医疗证明、医疗记录等非出版物中可使用毫米汞柱 (mmHg) 或千帕斯卡 (kPa)。在出版物及血压计使用说明中可使用千帕斯卡 (kPa) 或毫米汞柱 (mmHg)，但如果使用毫米汞柱 (mmHg) 应注明与千帕斯卡 (kPa) 的换算关系。根据国际交流和国外期刊的需要，血压计量单位可任意选用毫米汞柱 (mmHg) 或千帕斯卡 (kPa)。

42. 【答案】B

【解析】B 为原子质量单位，是国家选定的非国际单位制单位；

ACD 均为非法定计量单位

A 项：标准重力加速度

C 项：毫米汞柱（医疗领域可以使用）

D 项：毫米水柱

43. 【答案】B

【解析】B 在进行高准确度测量时，为了减小量值中所含的系统误差，通常需要做补充测量来确定其影响量的值，然后对所得量值加以修正。即使这样，这类测量仍属直接测量。

ACD 都是通过对其他量的测量，通过一定函数关系计算，来得到被测量。

44. 【答案】D

【解析】漏断：即指深夜。漏，指古人计时用的漏壶；即指深夜。

45. 【答案】B

【解析】A 项：测量时要知道被测对象的特定量是什么，也就是我们通常说的要对被测量进行定义，被测量应是一个特定的量，是与定义一致的量。

B 项：被测量的定义包括对测量有影响的有关影响量所进行的说明，其详细程度是相应于所需的测量准确度而定的，以便对与测量有关的所有的实际用途来说，其值是单一的。然而，假设测量一根钢棒被测长度仅需毫米级准确度，由于温度和压力或其他影响量的影响小到可以忽略的程度时，其定义的说明就无需规定温度或压力或其他影响量的值。也就是说，对被测量的定义中是否包含影响量，与被测量要求的准确程度息息相关。

C 项：测量有时会改变研究中的现象、物体或物质，此时实际受到测量的量可能不同于想要测量的被测量。例如，要测量干电池两极之间的开路电位差，但当用较小内阻的电压表测量干电池两极之间的电位差时，由于负载效应，测得的电位差可能会降低。作为被测量的开路电位差，还要根据干电池和电压表的内阻计算得到。

D 项：被测量不一定是物理量，还可以是化学量、生物量等。在医学测量中，被测量可能是一种生理活动。

46. 【答案】A

【解析】BCD 的变化均可能会对测量结果有影响。A 是被测仪器的特性之一，不属于影响量。

47. 【答案】D

【解析】A 项错误、C 项错误，约定量值又称量的约定值，简称约定值，是指“对于给定目的，由协议赋予某量的量值”。

B 项错误，约定量值是有测量不确定度的，但通常被认为具有的测量不确定度适当小，甚至可能为零。

D 项正确，有时约定量值是真值的一个估计值。

48. 【答案】C

【解析】A 项：只有在基本常量的特殊情况下，量可被认为具有一个单一的真值。比如光在真空中的速度。

B 项：在“不确定度方法”中认为，由于定义本身细节不完善，不存在单一的真值，只存在与定义一致的一组真值。

C 项，量的真值只有通过完善的测量才能获得，但由于测量时不可避免地会受到各种影响量的影响，使通过测量得不到真值，因此真值按其本性是不确定的。通过测量也就不可能得到量的唯一真值。

D 项：约定量值又称量的约定值，简称约定值，是指“对于给定目的，由协议赋予某量的量值”。由于是协议赋予某量的量值，因此约定量值是有测量不确定度的，但通常被认为具有的测量不确定度相当小，甚至可能为零。

49. 【答案】D

【解析】A 错误，测量结果通常表示为单个测得的量值和一个测量不确定度。

B 错误，测量结果定义为赋予被测量的值，并按情况解释为平均示值、未修正的结果或已修正的结果。也就是说，现在的定义与传统定义不同的是：测量结果不仅是被测量的估计值（即赋予被测量的值），还包括其测量不确定度，并应附有相关说明。

C 错误，修正后的值称为修正值，不是测量结果

D 正确，当认为代表被测量的真值范围与测量不确定度相比小得多时，量的测得值可认为是实际唯一真值的估计值，该估计值通常是通过重复测量获得的各独立测得值的平均值或中位值。

50. 【答案】B

【解析】测量结果通常表示为单个测得的量值和一个测量不确定度。

测得的量值又称量的测得值，简称测得值，是指“代表测量结果的量值”。

51. 【答案】D

【解析】A 当参考量值是真值时，由于真值未知，测量误差也是未知的，其估计值也是未知的。

B 当系统误差的参考量值是真值时，系统误差是未知的，因此系统误差的估计值也是无法获得的。

C 测量误差包括系统误差和随机误差，从理想的概念上说，随机误差等于测量误差减系统误差。实际上不可能做这种算术运算。

D 随机误差的参考量值是对同一被测量由无穷多次重复测量得到的平均值，即期望。因为无法进行无穷次测量，故随机误差不能进行定量表示。

52. 【答案】D

【解析】A 项，系统误差是指“在重复测量中保持不变或按可预见方式变化的测量误差的分量”，当参考量值是测量不确定度可忽略不计的测量标准的量值或约定量值时，可以获得系统误差的估计值，此时系统误差是已知的

B 项，修正值等于负的系统误差的估计值，即两者是相反的数。

C 项，随机误差，是指“在重复测量中按不可预见方式变化的测量误差的分量”，随机误差也是测量误差的一个分量。随机误差的参考量值是对同一被测量由无穷多次重复测量得到的平均值，即期望。由于实际上不可能进行无穷多次测量，因此定义的随机误差是得不到的，随机误差是一个概念性术语，不要用定量的随机误差来描述测量结果。

D 项，由于系统误差的估计值是有不确定度的，修正不可能消除系统误差，只能一定程度上减小系统误差，因此这种补偿是不完全的。

53. 【答案】D

- 【解析】A 项：测量精密度用于定义测量重复性、期间测量精密度或测量复现性。
B 项：术语“测量精密度”有时用于指“测量准确度”，这是错误的。
C 项：测量正确度与系统测量误差有关，与随机测量误差无关。
D 项：测量准确度是一个概念性术语，它不是一个定量表示的量，不能用数值表示。

54. 【答案】B

【解析】实物量具的定义是“具有所赋量值，使用时以固定形态复现或提供一个或多个量值的测量仪器”。ACD 属于实物量具；B 不属于实物量具。常用的实物量具有：砝码、量块、标准信号发生器、线纹尺、标准电阻、单刻度量杯、多刻度玻璃量具、电阻箱、可变电容、卡尺和尺子、量杯、钢卷尺、钢直尺、注射器、铁路计量油罐车、标准硬度块、标准物质等。

55. 【答案】A

【解析】《计量授权管理办法》第十五条规定：“当被授权单位成为计量纠纷中当事人一方时，在双方协商不能自行解决的情况下，由县级以上有关人民政府计量行政部门进行调解或仲裁检定。”

56. 【答案】C

【解析】测量传感器是指“用于测量的，提供与输入量有确定关系的输出量的器件或器具”。它的作用就是将输入量按照确定的对应关系变换成易测量或处理的另一种量，或大小适当的同一种量再输出。ABD 为测量传感器。
C 卤素检漏仪用于对制冷装置检测其制冷剂是否泄漏，属于检测器。

57. 【答案】C

【解析】测量系统由于长期使用或存放、长途运输、搬运、受到冲击，或者因故障进行了修理，经校准等手段确认其示值超过或接近最大允许误差，则可以通过对测量系统的调整，使其在要测量量的给定量值点上给出规定的示值。调整的示值点通常包括零点、满量程点或接近满量程的点；相应的调整称为零位调整（俗称调零、归零）和量程调整（有时也称为增益调整）。

58. 【答案】D

【解析】标尺长度就是标尺的第一个标记（始端）与最末一个标记（末端）之间连线的长度。标尺间距是沿标尺长度的线段（即标尺基线）所测量得到的任何两个相邻标尺标记之间的距离。标尺分度是指“标尺上任何两相邻标尺标记之间的部分”。标尺分度主要说明标尺分成了多少个可以分辨的区间。
标尺间隔是指“对应两相邻标尺标记的两个值之差”。 $10\text{ cm}/5=2\text{ cm}$

59. 【答案】C

【解析】仪器偏移是指“重复测量示值的平均值减去参考量值”。
固有误差是指“在参考条件下确定的测量仪器或测量系统的误差”，又称为基本误差。
随机测量误差简称随机误差，是指“在重复测量中按不可预见方式变化的测量误差的分量”
影响量引起的变差是指“当影响量依次呈现两个不同的量值时，给定测得值的示值差或实物量具提供的量值差”。

60. 【答案】B

【解析】仪器漂移是指“由于测量仪器计量特性的变化引起的示值在一段时间内的连续或增量变化”。仪器漂移所指的示值变化既与被测量的变化无关，也与影响量的刻意变化无关。如有的测量仪器的零点漂移，有的线性测量仪器静态特性随时间变化的量程漂移。

61. 【答案】B

【解析】测量系统的选择性简称选择性，是指“测量系统按规定的测量程序使用并提供一个或多个被测量的测得值时，使每个被测量的值与其他被测量或所研究的现象、物体或物质中的其他量无关的特性”。定义中的“每个被测量的值”应被理解为每个被测量的测得值。这个定义的文字看上去比较抽象。下面是一些具体的例子：

- (1) 含质谱仪的测量系统在测量由两种指定化合物产生的离子电流比时，不会被电流的其他指定来源干扰的能力；
- (2) 测量系统测量给定频率下某信号分量的功率，不会受到诸多其他信号分量或其他频率信号干扰的能力；
- (3) 经常会有与所要信号频率略有不同的频率存在，接收机区分所要信号和不要信号的能力；
- (4) 存在伴生辐射情况下，电离辐射测量系统对被测的给定辐射的反应能力；
- (5) 测量系统用某种程序测量血浆中肌氨酸尿的物质的量浓度时，不受葡萄糖、尿酸盐、酮和蛋白质影响的能力；
- (6) 质谱仪测量地质矿中 ^{28}Si 同位素和 ^{30}Si 同位素的物质的量时，不受两者间的影响或来自 ^{29}Si 同位素影响的能力。

62. 【答案】D

【解析】AB 仪器漂移是指“由于测量仪器计量特性的变化引起的示值在一段时间内的连续或增量变化”。仪器漂移所指的示值变化既与被测量的变化无关，也与影响量的刻意变化无关。如有的测量仪器的零点漂移，有的线性测量仪器静态特性随时间变化的量程漂移。

C 与灵敏度和鉴别阈有关，与仪器漂移无关。

D 产生漂移的原因，往往是由于环境条件（温度、压力、湿度）等变化所引起，或由于仪器本身性能的不稳定。测量仪器使用时采取预热、预先放置一段时间与室温等温，就是减少漂移的一些措施。

63. 【答案】A

【解析】B 项：测量系统的灵敏度简称灵敏度，是指“测量系统的示值变化除以相应的被测量值变化所得的商”。

C 项：鉴别阈是指“引起相应示值不可检测到变化的被测量值的最大变化”，也就是不引起相应示值产生可检测变化的所测量的量值的最大变化。上述定义难以实现时，在实际操作上，对指针式测量仪器，常采用引起相应示值可检测到变化的被测量值的最小变化作为鉴别阈。

D 项：输入量很小，而其引起的输出量很大，则该测量仪器灵敏度高。

64. 【答案】D

【解析】新建时的稳定性=最大值-最小值=20.0006-20.0001=0.0005 mm

65. 【答案】B

【解析】额定工作条件是指“为使测量仪器或测量系统按设计性能工作，在测量时必须满足的

工作条件”。额定工作条件就是指测量仪器的正常工作条件。额定工作条件一般要规定被测量和影响量的范围或额定值，只有在规定的范围和额定值下使用，测量仪器才能达到规定的计量特性或规定的示值允许误差值，满足规定的正常使用要求。

参考工作条件简称参考条件，是指“为测量仪器或测量系统的性能评价或测量结果的相互比较而规定的工作条件”。为了使对不同测量仪器的性能评价或不同测量结果进行相互比较，需要规定使它们具有可比性的一致的工作条件。

极限工作条件是指“为使测量仪器或测量系统所规定的计量特性不受损害也不降低，其后仍可在额定工作条件下工作，所能承受的极端工作条件”。这是指测量仪器能承受且不致损坏的极端条件。

66. 【答案】D

【解析】无主管部门的单位计量标准的考核：无主管部门的单位建立本单位的各项最高计量标准，应当向该单位登记注册地的计量行政部门申请考核。考核合格取得计量标准考核证书，才能在本单位内部开展非强制检定。

67. 【答案】C

【解析】质量手册应包括或注明含技术程序在内的支持性程序，并概述管理体系中所用文件的架构。质量手册中应确定技术负责人和质量负责人的作用和责任，包括确保遵循相关规范的责任。

68. 【答案】D

【解析】当被检定的仪器已被调整或修理时，如果可获得，应保留调整或修理前后的检定记录，并报告调整或修理前后的检定结果。

69. 【答案】D

【解析】A 曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示缺陷、超出规定限度的设备，均应停止使用。这些设备应予隔离以防误用，或加贴标签、标记以清晰表明该设备已停用，直至修复并通过检定、校准或检测表明能正常工作为止。

B 无论什么原因，若设备脱离了机构的直接控制，机构应确保该设备返回后，在使用前对其功能和检定或校准状态进行检查并能显示满意结果。

C 用于检定、校准或检测并对结果有影响的每一设备及其软件，如可能均应加以唯一性标识。

D 正确。

70. 【答案】D

【解析】ABC 均属于纠正措施；D 为预防措施。纠正措施是指“为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施”。预防措施是指为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

D 通过对校准人员定期开展技能知识培训，提高其专业技能和水平，可以有效提高计量量，减少不符合的发生。

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意；错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1. 【答案】ACD

【解析】《法定计量检定机构监督管理办法》（2025年1月1日）第七条：法定计量检定机构应当履行下列职责：

- （一）为实施计量监督管理提供技术支撑；
- （二）研究、建立、保存和维护计量基准、社会公用计量标准或者相关专业项目的计量标准；
- （三）开展量值传递，执行计量检定、型式评价、商品量计量检验等任务；
- （四）组织或者参加计量比对；
- （五）提供计量校准、测试服务；
- （六）研究和起草计量技术规范；
- （七）开展公益性计量科普和教育实践活动；
- （八）规定的其他计量工作。

2. 【答案】ACD

【解析】《实施强制管理的计量器具目录》规定了用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定和需要进行型式批准的工作计量器具。ACD虽未在目录内，但在计量法中有明确规定，均须强制检定。

3. 【答案】AB

【解析】以计量基准或者社会公用计量标准检定的数据作为处理计量纠纷的依据，具有法律效力。

4. 【答案】ACD

【解析】《计量法》规定，对计量违法行为实施行政处罚，由县级以上地方人民政府计量行政部门决定。ACD为计量技术机构，不是计量行政部门，故无权处罚计量违法行为；只有B是计量行政部门，有权对计量违法行为进行行政处罚。

5. 【答案】BC

【解析】国家计量检定系统表即国家溯源等级图，它是将国家计量基准的量值逐级传递到工作计量器具，或从工作计量器具的量值逐级溯源到国家计量基准的一条比较链，以确保全国量值的准确可靠。它可以促进并保证我国建立的各项计量基准的单位量值，能够准确地进行量值传递。

计量检定系统表只有国家计量检定系统表一种。它由国务院计量行政部门组织制定、修订，由建立计量基准的单位负责起草。

国家计量检定系统表采用框图结合文字的形式，规定了国家计量基准的主要计量特性、从国家计量基准通过计量标准向工作计量器具进行量值传递的程序和方法、计量标准复现和保存量值的不确定度以及工作计量器具的最大允许误差等。

国家计量检定系统表是国家对量值传递的程序做出规定的法定性技术文件。

6. 【答案】ABC

【解析】非物理量的单位（如：件、台、人、元等）可用汉字与符号构成组合形式的单位。

7. 【答案】BD

【解析】BD 之间有关系， $1 \text{ kn}=1 \text{ n mile/h}$ ；A 中 dB 是级差单位分贝的符号；C 中 t 是质量单位吨的符号。AC 之间没有关系，与 BD 之间也没有关系。

8. 【答案】AD

【解析】比热容的单位符号是 $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ，其单位名称是“焦耳每千克开尔文”。(A)

密度的单位符号 kg/m^3 ，其单位名称为“千克每立方米”。(C)

乘方形式的单位名称，其顺序应是指数名称在前，单位名称在后，指数名称由相应的数字加“次方”二字而成。

例如，断面惯性矩的单位符号为 m^4 ，其单位名称为“四次方米”。(D)

书写单位名称时，不加任何表示乘或除的符号或其他符号。

例 1：电阻率的单位符号为 $\Omega \cdot \text{m}$ ，其单位名称为“欧姆米”(B)，而不是“欧姆·米”“欧姆-米”“[欧姆][米]”等。

9. 【答案】AC

【解析】AC 为国际单位制中具有专门名称的导出单位，A 为立体角的单位球面度；C 为磁通量的单位韦伯。

BD 为国家选定的非国际单位制单位。B 为质量的单位原子质量单位；D 为线密度的单位特克斯。

10. 【答案】ABC

【解析】分(min)、升(L)、天(d)(d)属于国家选定的非国际单位制单位。

11. 【答案】ABD

【解析】A 准确度等级是指“在规定工作条件下，符合规定的计量要求，使测量误差或仪器不确定度保持在规定极限内的测量仪器或测量系统的等别或级别”，它是一组量值，如准确度级别为 0.3 级的标准测力仪，它的含义就是其最大允许误差不能超过 $\pm 0.3\%$ 。

B 最大允许测量误差简称最大允许误差，也被称为误差限，是指“对给定的测量、测量仪器或测量系统，由规范或规程所允许的，相对于已知参考量值的测量误差的极限值”，它是一个误差最大的允许范围，是一组量值。

C 示值误差是指“测量仪器示值与对应输入量的参考量值之差”，也可称为测量仪器的误差。它是单一的量值。

D 仪器不确定度，是指“由所用的测量仪器或测量系统引起的测量不确定度的分量”，不确定度是一个区间，故它是一组量值。

12. 【答案】ABC

【解析】A 固有误差是指“在参考条件下确定的测量仪器或测量系统的误差”，又称为基本误差。一般而言，固有误差就是参考条件下的示值误差，因此固有误差是测量仪器划分准确度等级的重要依据。故固有误差与示值误差有关。

B 仪器偏移是指“重复测量示值的平均值减去参考量值”。仪器偏移在概念上是对测量仪器示值的系统误差的估计值。仪器偏移等同于重复测量中单次示值误差的平均值，与采用重复测量方式确定的示值误差是相同的概念。故固有误差与示值误差有关。

C 基值测量误差是指“在规定的测得值上测量仪器或测量系统的测量误差”，可简称为基值误

差。示值是测量仪器或测量系统的输出，该输出是对输入量的估计值时，示值就是测得值，此时基值测量误差就是示值误差。

D 测量不确定度的大小与示值误差无关，与最大允许误差有关。

13. 【答案】BD

【解析】测量仪器的说明书可能给出不同测量条件下的最大允许误差，如未对最大允许误差的测量条件提供具体说明，可视其为额定工作条件的最大允许误差。在对测量仪器或测量系统的检定中，如说明书未提供参考测量条件下的最大允许误差，通常将其技术指标中额定工作条件下或未说明工作条件的最大允许误差作为检定的参考条件下规定的最大允许误差。

14. 【答案】BCD

【解析】鉴别阈由测量原理和制造水平两方面共同决定，CD 的大小是由制造水平决定的。

A 与鉴别阈无关，与测量仪器的死区有关。

15. 【答案】ACD

【解析】A 项，标准物质既包括具有量的物质，也包括具有标称特性的物质，有时标准物质是与特制装置构成一体的。

B 项，赋值或未赋值的标准物质都可用于测量精密度控制，只有赋值的标准物质才可用于校准或测量正确度控制。

C 项，标称特性是指“不以大小区分的现象、物体或物质的特性”。标称特性具有一个值，它可用文字、字母代码或其他方式表示。例如：化学中斑点测试的颜色；在多肽中氨基酸的序列。标称特性的检查可提供一个标称特性值及其不确定度。

D 项，有些标准物质所赋予的量值计量溯源到国际单位制外的测量单位，如包含疫苗的物质，计量溯源到世界卫生组织规定的国际单位 (IU)。

16. 【答案】AD

【解析】A 量值传递的起点是国际计量基准或国家计量基准。

B 正确。量值传递和量值溯源是同一过程的两种不同的表达，其含义就是把每一种可测量的量从国际计量基准或国家计量基准复现的量值通过检定或校准，从准确度高到低地向下一级计量标准传递，直到工作计量器具。

C 正确。溯源的途径允许逐级或越级送往计量技术机构检定或校准，从而将测得值与国家计量基准的量值相联系，但必须确保溯源的链路不能间断。

D 项，溯源的起点是计量器具测得的量值即测得值，计量器具可以是计量标准，也可以是工作计量器具。

17. 【答案】AD

【解析】A 项，测量标准经常作为参照对象用于为其他同类量确定量值及其测量不确定度。

B 项，研制、建立测量标准的目的是为了定义、实现、保存或复现给定量的单位或一个或多个量值；这里所用的“实现”是按一般意义说的。“实现”有三种方式：一是根据定义，物理实现测量单位，这是严格意义上的实现，二是基于物理现象建立可高度复现的测量标准，它不是根据定义实现的测量单位，所以称“复现”。

C 项，测量标准经常作为参照对象用于为其他同类量确定量值及其测量不确定度。并通过更高等级的测量标准对其进行校准，或通过比对等手段，确立其计量溯源性。

D 项，根据量值传递的需要，我国将测量标准分为计量基准、计量标准和标准物质三类。

18. 【答案】ACD

【解析】

A 正确。校准结束，应发给客户校准证书或报告。

B 不正确。根据客户要求，机构可以给出校准周期的建议。但计量器具的校准周期最终由客户自主决定，不必严格遵守建议的校准周期。

C 正确。校准应依据校准规范，当没有适合的校准规范时，可以依据现有的适合的检定规程。

D 正确。当客户没有要求给出校准结论时，通常校准证书 / 报告中不给校准结论。是否满足预期使用要求，由客户自己分析判断。

19. 【答案】ABC

【解析】机构管理体系应满足以下基本要求：

(1) 有相应的管理人员和技术人员，不考虑他们的其他职责，他们应具有所需要的权力和资源来履行包括实施、保持和改进管理体系的职责，识别对管理体系或检定、校准和 / 或检测程序的偏离，以及采取预防或减少这些偏离的措施；

(2) 有相应的措施，以保证机构负责人和员工的工作质量不受任何内部和外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响；

(3) 有文件化的政策和程序，以保护顾客的机密信息和所有权，包括保护电子存储和传输结果的程序；

(4) 有文件化的政策，以避免参与任何可能降低其能力、公正性、诚实性、独立判断力或影响其职业道德的活动；

(5) 规定机构的组织和管理结构，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系；

(6) 规定对检定、校准和检测质量有影响的所有管理、操作、验证和核查人员的职责、权力及相互关系；

(7) 由熟悉检定、校准或检测的方法、程序、目的和结果评价的监督人员对从事检定、校准和检测的人员（包括在培人员）实施有效的监督；

(8) 有技术负责人，全面负责技术运作和确保机构运作质量所需的资源；

(9) 指定一名人员作为质量负责人，不管现有的其他职责，赋予其在任何时候都能保证与质量相关的管理体系得到实施和遵循的责任和权力。质量负责人应有直接渠道接触决定政策和资源的机构负责人；

(10) 指定关键管理人员（如技术负责人和质量负责人）的代理人；

(11) 确保机构人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系总体目标的实现做出贡献；

(12) 业务管理实现信息化，系统运行可靠；

(13) 具有检定、校准或检测设备更新、改造和维持业务工作正常运行的经费保障能力，保持可持续发展。

此外，机构负责人应确保在机构内部建立适宜的沟通机制，并就管理体系有效性的事宜进行沟通。

20. 【答案】ABCD

【解析】对结果的质量有影响时，机构应监测、控制和记录环境条件；机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离。应采取措施以防止交叉污染。对影响检定、校准和检测结果的设施和环境条件的技术要求应制定成文件。

21. 【答案】ABD

【解析】与顾客要求之间的任何不同意见，应在工作开始之前得到解决。（A）每项合同应符合法律、法规规定的要求，并得到机构和顾客双方的接受。同时，应保存评审的记录（C）以及合同执行期间就顾客的要求或工作结果与顾客进行讨论的有关记录。（B）机构对顾客开展检定、校准和检测等服务时，必须遵守政府计量行政部门或相关法律、法规对有关工作质量、完成时间和收取费用等方面的规定。（D）

22. 【答案】ACD

【解析】机构应授权专门人员进行特定类型的抽样、检定、校准和检测；签发检定证书、校准证书和检测报告；提出意见和解释以及操作特定类型的设备。机构应保留所有技术人员的有关授权、能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录，并包括授权和能力确认的日期。这些信息应易于获取。其中不包括 B 样品接收人员。

23. 【答案】ACD

【解析】用于确定某方法性能的技术应当是下列之一，或是其组合：

- ①使用参考标准或标准物质进行校准；（A 项）
- ②与其他方法所得的结果进行比较；
- ③实验室间比对；（C 项）
- ④对影响结果的因素作系统性评审；（D 项）
- ⑤根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解，对所得结果不确定度进行的评定。

24. 【答案】ABD

【解析】对校准或检测方法的偏离只有在该偏离已被文件规定、经技术确认、获得批准和顾客同意的情况下才允许发生。偏离的校准方法属于技术文件，应由机构技术负责人批准。

25. 【答案】ABD

【解析】机构应控制管理体系所要求的所有文件（内部制定或来自外部的），诸如法律法规、规章、其他规范性文件、检定规程、校准规范、检测（检验）规则或方法、抽样方案、标准以及图纸、软件、规范、指导书和手册等。
C 机构需最高管理者审批的文件很多，有的文件与管理体系没有关系，则不需要按照管理体系的要求进行管理。比如：关于员工福利的文件需最高管理者审批，但它与管理体系无关。